

LKPD_Pertemuan8

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 8 - Algoritma Greedy

TP	BK, AP — Strategi Algoritmik
Nama	
Kelas	

A. PENUKARAN KOIN

Soal 1: Tentukan jumlah koin/lembar minimal menggunakan Greedy!

Pecahan: Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, Rp200, Rp100

Uang	Langkah Greedy	Jumlah
Rp27.500		
Rp33.700		
Rp45.900		

Soal 2: Pecahan ganjil 1, 3, 4 — tukar uang 6.

Langkah Greedy	Hasil Greedy
Ambil 4, sisa 2 → ambil 1, sisa 1 → ambil 1	4+1+1 = 3 koin

Pertanyaan: Apakah hasil Greedy optimal? Ada solusi lebih baik?

B. FRACTIONAL KNAPSACK

Soal 3: Tas kapasitas 60 kg.

Barang	Berat (kg)	Harga Total	Density (harga/kg)
A	10	Rp100.000.000	
B	20	Rp140.000.000	
C	30	Rp150.000.000	
D	15	Rp225.000.000	

Langkah: 1. Hitung density (harga/kg) setiap barang! 2. Urutkan dari density tertinggi ke terendah! 3. Ambil sesuai kapasitas!

Urutan	Barang	Density	Berat	Ambil	Total Berat
1					

Urutan	Barang	Density	Berat	Ambil	Total Berat
2					
3					
4					

Total nilai optimal: Rp _____

C. ACTIVITY SELECTION

Soal 4: Pilih kegiatan terbanyak tanpa tumpang tindih!

Kegiatan	Mulai	Selesai
A	07:00	08:30
B	08:00	09:00
C	09:00	10:00
D	09:30	11:00
E	10:30	12:00
F	11:00	12:30

Langkah: 1. Urutkan berdasarkan waktu selesai menaik: 2. Pilih kegiatan pertama → lalu cari yang mulai $\geq$ selesai sebelumnya

Kegiatan terpilih: ____, ____, ____ = __ kegiatan

D. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Inti dari algoritma Greedy?	
Kapan Greedy bisa gagal? Beri contoh!	
Kesulitan saat mengerjakan knapsack?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

E. TUGAS RUMAH

Cari 1 masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan Greedy! - Deskripsikan masalah - Langkah Greedy-nya - Apakah hasilnya optimal?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi